



Arbeitsblatt 17: Wer bewegt sich wie?

Leitfrage: Wie können Bewegungen eindeutig beschrieben werden?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Beschreibe dieselbe Bewegung aus zwei Bezugssystemen.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Bewegungsvideos, Zeitmarken, Messstrecke, Tablet

Ordne Bewegungsbeispiele den Begriffen Ort, Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung zu.

Bewegung	Bezugssystem	wichtige Größe	Beschreibung
Fahrrad			
Fahrstuhl			
Ball			
Zug			

3. Erklären mit Fachsprache

Formuliere eine Messfrage zu einer Alltagsbewegung.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen



Arbeitsblatt 17: Wer bewegt sich wie? - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Ort	
Strecke	
Zeit	
Geschwindigkeit	
Beschleunigung	
Bezugssystem	
Bewegungsspur	

5. Merksatz

Eine Bewegung ist eine Ortsänderung in einem Bezugssystem. Erst mit Bezugssystem, Strecke und Zeit wird sie eindeutig beschreibbar.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			